

# A Packing of 73 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge\*

October 8, 2026

## Abstract

We give 73 3-dimensional subspaces of  $\mathbb{R}^{14}$  whose smallest squared chordal distance is at least 2.384309. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.382869, obtained by deleting 1 of the 74 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

## 1 Result

**Theorem.** *There are 73 subspaces of dimension 3 in  $\mathbb{R}^{14}$  whose pairwise squared chordal distances  $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$  are all at least*

$$D_{\min} = 2.384309 \dots$$

The exact value of  $D_{\min}$ , a rational number, is given in Appendix A.

## 2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some  $N$  in the row  $m = 14$ ,  $n = 3$ . The cell  $N = 73$  is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.382869, obtained by deleting 1 of the 74 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is  $3(14 - 3)/14 \cdot 73/72 = 2.389881$ , and the value above lies below it.

## 3 Verification

Each subspace is given by an integer  $m \times n$  basis  $Y$  (coordinates times  $10^{12}$ , rounded). With  $G = Y^\top Y$  the projection is  $P = YG^{-1}Y^\top$ , so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n3N73.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

---

\*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

## 4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 136 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

## A Exact value

numerator:

366816805791491358005611735459913405223554855123492403614430169440675222

55728262342356674734710873712805917320477542887051290393466164054791213

denominator:

153846153846226476628756996989569933591817602810139473426172845323269627

25981312896230932101997451035722992175610297780396727235611636235407880

## B Coordinates

73 blocks of 14 rows with 3 integers each; divide by  $10^{12}$ . File: `grassmann/packings/m14n3N73.txt`.

```
85729952678 -68032632531 402834815444
-65530469231 -507968910429 -533206741223
-128653942622 200068324884 -153783918537
194251603407 -158330289806 5307896668
-115853931088 -147038665182 -236498484928
-36802829916 -214055457254 -108984833675
-200999349900 95105141278 406602245366
-10116282145 648304683670 -333304273477
155519398944 -194922828046 233443948939
-639991198000 8633637635 -118222750421
24762971853 344689879867 -49758682790
-588609944098 -66303516546 89559294133
112420676880 -76436793291 -78678987973
-292066181460 -91323444427 316781928736
568711631573 -238192306079 270843463331
256101321041 -38709646740 301118111346
341158833050 388527076357 -67287528197
29900318538 -321568434464 -588606980336
173272609043 438974440998 -35298200196
50619459138 -22365734078 2876680616
-180020258210 39408550402 -194327523905
-121153714626 325770496636 23276985534
120053787084 -106225328400 -19937773804
25090185091 -567019127918 324280942308
-566872162925 68555710829 487770719882
1413394188 60562059098 76019318923
-103636727245 -95733284980 -147115601192
258259114247 190267142658 209460507965
-103634181029 -266460183105 71805548928
202558301379 53825563871 112934679404
29457701538 209023618785 -372882689081
447008657819 -208427232171 -296616445663
-82638440877 94109006283 -58703813926
10704966152 528968877758 61046606341
-144814711772 -143807934359 -287270708636
-517412076987 408771724694 243196556081
376648470533 477762462792 -269156142482
451648427014 254691441016 294364125544
-68761365608 -116488199651 -382566803376
-111156504298 121796887293 -261004972448
-245393228354 202298540325 -482240063110
169597246444 8717153761 9661999407
137865785068 226435748311 351582291873
367658415480 169423935440 108605509352
-199742434160 654973904240 -205591217923
96206238489 -97087058985 526748631149
8894598981 -33561826034 255178934219
293338416182 -39820314776 -101248340926
76880263258 173556497077 107240649186
-303298840832 -48320255760 -353191898293
1417856309 81796137540 -311602645635
-588231007190 45993479120 107906510983
-273695119782 402781558371 329807500046
24302952129 -326931973819 -91789686601
-56858114261 -134505938916 -170145020397
433462924723 387842179488 -279933191509
147334808017 -7221211291062 -183378260431
273162780272 194612272354 188271929738
359288968506 -111922178174 -370650454697
-390198029828 202986278266 -362109517850
262356947039 -328200214541 -271272197410
-457553506906 176261759908 225101991435
29658120576 -67236060079 54231747942
96023726396 571846446093 38985036991
-425757754653 -565610631144 48200923020
186751726856 137731036526 -259270328152
-51575123083 -83803903144 -163384623537
54043393849 124510569168 308879012709
-297336436686 260167853092 -583258552903
154626755474 -61403932786 43183944754
223514069821 -392439852140 374547968249
-493395497500 114426324074 -202173358354
-381544090364 174829785334 59669429408
131203559925 207935916390 -31956926295
201160099435 435146983341 97475225650
1311482940 -21988686526 261291477716
36953008280 -39576846141 236554245394
311781951305 52829287287 -171592021983
-79948674920 -177641384623 -236218607217
-378818508123 -78534258751 347882807996
349389059566 435919027416 -95837676615
302146178793 -240147866095 -261800792488
-93587365220 527346823766 170260125510
-180976752896 -37228482868 -606256524669
87246343482 454776379317 -145868363234
-166006710529 -180706898947 168421711773
407832201235 -132803937460 86510124765
104035671471 144423480457 423811964182
-26580084282 400433857824 231335869746
401039371278 179156993496 -255166112271
-2639966431 -249826282538 -387935866367
77191267442 -62305201722 -371571740960
306746804967 296493895056 -202370712641
-392041750919 478690416241 -47693551684
128141431918 -261571213667 353479800641
-183165483706 -278317688938 -188624302910
-512231151485 183487868887 65016242685
-245018106578 -4332948828 -384821193847
-39887211689 362001832172 64971312127
-221369575175 123722504792 119070864201
-292089285570 -106401210399 574366841583
-148351062434 -482333481761 -327234298413
567103191875 -169979487314 -286205739810
131757839089 -167350451731 267333170063
237469123946 223917871196 -40888274931
-355427249348 416801107908 -427950359844
-13577148784 31766114349 -168660533828
-291724534520 -511273489339 -115323480665
-31752470690 218918386984 -74353457118
224426082939 120530399033 249025077453
-19008680705 52875058522 -302031228330
428217119236 -35507150379 76918936295
-428664946187 -220716281537 512028477935
-201223989836 -100359957595 -498215906482
-358902893806 356379942769 -226066715014
-303150278563 1891838387340 -67770471361
61467920570 -438149933603 200615640227
234902739897 143318523392 -2790458043
-177933698501 -543235387444 -56102855493
51411658509 -34427351739 -264294445029
-603545680636 21692493315 -173099047378
54989073281 -419529590984 -273526137870
144210572974 -158149735786 448575443377
266552697560 -2673275078 54391082208
-29647291895 -271893414939 37816277641
42018453592 106519679063 130127552180
-28380997756 -68380917782 -1153448606
147390959606 140281035245 -260638353487
178601515044 -45332481685 -203133756702
85746845084 -190753250921 -223066735864
-3518841019 -366648617105 -300788779890
-369236728028 -387353936882 436873912180
-281277568131 32155289837 -400012290527
193766931179 480310416643 92765092642
-335519797307 293262241512 345593653570
91503602414 -135389458573 359183400060
552479468246 -304613337022 222878817714
-62282129014 -214024178443 167271605953
-371960330829 -238646332860 -254866100371
192489956587 -348017744851 -6095198291
182204163759 -161729631723 225022697190
118050224221 -46076809060 -38467753074
225119472441 294870692201 -59007175560
-15060991046 414889000978 186411620542
137408498420 280949582035 -505758089192
-618657240133 191576464598 -338460989929
-276635885984 -324516339600 415109958128
-218559032771 -129164325383 -20462183017
373756448688 -278980307753 46397488499
-87397262125 152469164684 95138565460
-389345668920 113303065491 351094064289
-104313082114 -566115123496 -382655256913
-141500743755 -193725159502 -292254290931
214990564133 55499055555 -16284085746
-252899909097 -461397184182 -111031036719
438972776647 174499164033 -542466841059
335657727324 -274203165085 -12971204904
262233381931 -228775400350 260967898771
268928906747 -158938635782 -402133090062
-290683231286 -219836321789 -18706960601
65719601954 331449205092 -17675797715
180672178181 -320190404271 223074086034
321246653877 339669969905 441242724391
344366627179 -187993250568 407733727524
55923268231 358068670779 -21464105709
-313727374519 196540968284 226430407696
-139476603136 152211818134 -12192049218
-159176927128 49396743476 13109801369
72084780249 -50578756534 147078869538
435622444163 -367045805564 292461405166
-50972976296 214462305033 -368458286195
-468980497091 -159749662187 -133202934059
326316263428 99474363536 -182961301195
82177636927 115604184004 237388366358
213979954187 266836611976 52240486946
-59895872843 141484805465 717313838838
-118206465388 -255013308639 97726836609
-168633604888 76004841549 -174812205778
328851478622 492643512567 -71226411129
-228521105631 -243577886378 29506131214
275018808098 -497727662568 -133271382920
-376131517945 237006751599 261569102227
-38381171202 135398809952 121759949278
34350474451 281392770066 -815834444892
272634000092 413377227293 -197866951978
428715548146 -14817159708 -244956036251
-616276178477 218363021 -110176895210
147858295232 176737901306 481463357161
403742355299 -153639401929 -60008874552
-148982145099 -421028505851 59943414770
99829192789 -155264584859 172377904469
110612730661 -577537533041 70707563652
-110035910477 6742630699 31285873540
-85326350926 -277819989191 -171951407133
277249733471 -163735614453 473822710437
184124122110 -193863644675 -581769645679
90567879342 -365771772512 34545467498
546587970560 -13128623368 -361322598205
-13466194251 165360112947 195768417441
289060293486 -297194913809 26717262878
-190198801245 -45853814137 33705674624
```

-52110284924 501579441961 188802567165  
151792954030 -216249245376 99355828343  
320135580836 47785248099 155447297203  
-45200131450 -98817927306 -422381358364  
-330459874096 -453384653207 -248745128011  
395913494141 64576958665 -360193037069  
-291186461425 -315578785087 13918675896  
205136426408 -265128280231 496277726082  
-223647305689 241376068235 -376684344108  
-37577721166 -314561074486 130309275083  
374384359106 22321120874 -60960192293  
-365222044971 -256234739278 65233863813  
84796304275 365500639167 -84232638650  
-84774351333 -38553597508 -196979197132  
-13522179581 234618763999 585629477324  
406977071556 -7265853329 321060760282  
45645904791 -205644167261 275046162315  
39229812599 130150551682 136394714285  
-321726495591 -300751784468 505536749126  
240048262845 -438965598675 -211260076321  
-910537718 -404991746828 -216517904709  
10556183949 -66111666400 -146729688156  
-477096189749 3660068626377 -142296571549  
-167792161041 370159502642 277674261961  
56576836432 568855309216 -183487733453  
52771215136 126112673882 57278049647  
292408109945 205604573045 440850477678  
-257974146849 -272320371767 422102566717  
179411977684 287616481602 192537592280  
310312541327 -296564145122 -5119837503  
-147956591744 -6840884699 50584716011  
266498332414 -244740901253 -86415866022  
-108922397187 230517446897 397867857096  
186775426246 -320879381553 374815863491  
-266805534733 -121493087274 285137385161  
-664953996657 -74540306306 -43145658714  
179760071116 3307556647 290438751478  
-319723857291 -128053367308 167132319097  
1880211264 429084860375 327313020314  
-418762589684 591546021703 378917408015  
267904489862 -501918000782 127535018336  
-415932664970 -140075660476 -249147570841  
192081038745 88533789532 -209471778893  
91600224325 234357514020 265293621608  
-77035194920 -260972030444 255772218721  
26689579338 -57529421056 -61447339163  
484469125511 45915786613 -37263366342  
-81401868151 -499253412955 371628040935  
393728240801 248196305 496618078970  
-163423737210 372665380437 252632787493  
-31739872931 -2144768498 -98039499468  
377169594212 -170934951167 538847891402  
148291916292 210864505403 -154469026216  
-431199246139 -46596033388 -270883149354  
77727460867 266980775040 287404951871  
-15894193770 -128941072109 -77504246756  
428796618253 55776435080 -83916601916  
270932896190 -460448488366 -47741994028  
-146159841216 -141587472933 47776866393  
199534931358 -109395148890 -14234036386  
-273656859873 40798652862 626256401338  
297589960815 -73503501651 677457396  
356364223425 549478377329 -106325554574  
151458279779 -523069828519 -134611957106  
-108141746155 -80670431727 300610216227  
-237415244790 361611432613 -131317817379  
113391241594 -76593448379 128375211731  
177205691026 -281100980226 -545174946408  
221342657648 322654175887 239344816872  
307973214289 -198953474610 -283223320717  
-416431865206 -196275889744 141313472638  
459941665752 -93186355647 70344028660  
304853661795 -43383204101 101630076189  
124181091411 -13131727972 162614037440  
8555859729 63414545986 129203748960  
-136143620432 108673028713 -218055653742  
-36086355614 -650145051600 -44620525859  
-441362963108 -14486539135 -331243962645  
-217954552401 -398096014932 542137541988  
302496183408 -212576860679 232523716244  
244849447144 -467250225485 -329880286392  
-179496423831 366703696787 216139163258  
-50395494313 -203250094713 -528099457149  
-460572512360 -360349752490 306303593671  
-466186656559 -345856640409 -117230336461  
-121936997190 247095112213 -212940717111  
-136269453526 341505100986 -426185165309  
-223715531581 334237959464 -305036971521  
-17316546146 -238158746154 -30680611076  
250979095364 13113685193 -54071657088  
368354215675 -65858355252 -50159955203  
-281149545301 -139470305682 -76439166695  
130935913262 -40064813647 -267754721307  
-283979182384 18868891039 -291006815333  
-108882308342 -325639388115 -349561108142  
-53219894764 212390800922 18099439334  
-77571061068 94989121465 -323920291682  
-93921743051 -253954293846 317348602438  
-122173693259 446916039146 183911576474  
-73458559913 -483284332115 -208738148882  
-371806468856 -187179005905 279319067957  
448083781564 -85845446538 -88711407591

110329655222 68746637882 -41546933067  
-113775541293 84157194518 7604742355  
-384966868467 -174079539536 -161775132748  
463769076487 -283717734575 361404255917  
-376947074133 -420316897844 478424533379  
460943402 17088228075 344969042194  
89713020123 -140511754595 -40425217387  
-61360670202 -327638411089 -119075679602  
151014965640 -123772128473 -284922009550  
69926806030 273074439676 618708496476  
182822865134 96279472535 3462849769  
-138672674280 298353747961 -37238692811  
150521713575 -326760412457 -113847448278  
-386713110644 -275793496015 459931969143  
71741089320 -243808534876 65003100327  
-731532295012 -278777559113 -83453705862  
155784406066 -344766906556 206708013165  
-161072735974 -17366573453 173354359198  
380963692307 -465161381039 302217072967  
-521559636643 196469297156 54600133683  
-413675221362 -355092225333 -89873100097  
101669833521 191941667235 1298833474  
-274721824871 394989172107 191580882151  
18147190975 8896101771 471601367485  
56326307716 97280930131 -458442903841  
222553857952 -293260524401 -321272061956  
313121004994 -378528089881 584119444656  
-271338848568 -58912122261 -127068699459  
-34543283804 532476434 -88564092922  
-275261725311 -70726910058 69435483627  
-14064743665 -166278817989 -59206657863  
-34853966756 -21973648862 79880212925  
-218398312280 -153053672526 191180816287  
139430929048 364095304195 -132563842250  
-73364549725 21376910058 106554748909  
316955483521 -272178833318 33277064222  
-187340357350 -358834378668 -81239068496  
164300006584 397335700940 -151398504341  
10578407295 336056318200 -289075898558  
215949198809 -39445665359 -62977707593  
322445497291 192232475897 -578571894567  
250006196039 205666937889 384991081007  
-105252866597 -139571372474 -9612829346108  
-348495197861 208053420886 -28212801441  
-488249526822 -131508683033 -345326895860  
-197287944888 49489775135 -244172151510  
-43533842159 430611145162 334896133523  
-10052884064 -15509406236 -100511079925  
467387133050 -155707129881 -412685802711  
-388565296495 474394831593 -406106178614  
-58176928995 56346338777 -96734087136  
-3787858067 -72984526054 211465395421  
280580022031 -358060817468 240012341091  
-290967974647 89520703000 58119864452  
-13773652445 -95205053390 -65132632629  
15329685154 -170388358656 -361460918747  
247300730534 3780880075 -583328179513  
39351358457 -288601643778 -93356770441  
97056425089 37577548276 -77705704920  
587393929317 496778165107 202443392148  
214794655735 485752418347 93283290745  
-357775995935 306002593422 -151316644124  
-394456726055 -37370747614 -143443541539  
451733593400 330048788482 8404015821  
-24946276626 -210678558233 156937619372  
-400227645207 313040819719 98160451381  
321588255525 -162014438461 -100667141270  
303939721724 232266334206 16485260126  
-131247114654 -469891703219 -66019632621  
-238677355216 -242633660084 -14779999453  
-170316248967 228942659529 -204210999043  
88241128069 86886665835 215252599074  
-120978004541 24663241960 881115254494  
97249419200 17976179119 134519002889  
143715725993 379307950122 105501937690  
367797354561 -90033762787 187181985288  
209868501430 -465668740642 242109242017  
-15424480679 217542244650 206781123603  
-157006168218 -252079089428 245594670435  
-103759053606 -373704770614 -826565857263  
91513917826 41880919435 350873673499  
295786395353 -78075495151 215099725468  
88489829304 -21394354973 65372693313  
488186503009 -71359477384 97235228987  
-370014791363 54213407434 258472758473  
26331104341 321608444474 -47083326842  
374407251473 120448210217 246519584705  
-140523650002 554070308681 494612065915  
277182237121 288531437314 -139427591239  
211745779242 -104136854813 142436259052  
-353167529795 -124340062650 -219278290925  
125533720753 -128234403689 -96319333809  
-440841618201 130300796830 -593140750003  
9038249189 -14340998289 -226855567490  
163759132237 363400649437 142868169907  
-193624833053 441908621895 80347724345  
-205444841175 -146243612159 113803302916  
112638294642 -305502238849 -20118352992  
480748708504 98722129986 -50488684146  
345053860835 85536163609 50910379292  
83170874025 595891797311 -316754635358  
276012513230 -233642309599 -280606135300

-260327287546 -246078271515 -46918812997  
-230128111582 295674207902 26677611393  
521283410799 -136483398737 -85834401981  
160711520801 428190608253 -464380375310  
-287750488227 -42190129035 -117891762496  
9555721192 -399952734045 -152648893124  
-132011217433 -292415853429 -195003703652  
183197343163 179281318539 495069136324  
231145699437 95427180074 -274320535136  
346753326700 -441413516259 -139146669399  
-382273292125 -103349332975 205672838776  
89700889140 -13628432562 -147379690020  
-266493541512 160460739864 -533595531773  
-324631725277 -277908457073 -110635539692  
106520859742 336765513821 18749018242  
-487134422889 107839894481 -185089183099  
58837091397 387857953478 304851612129  
64413404576 -401366287407 28826826997  
56557151864 -142761268183 -329381354368  
563108659316 329997390806 76567233674  
-151057533895 -32702215153 -251452036960  
-58405211084 -199623740237 39728597341  
-15701491541 -268553852185 997707704761  
144084314944 47963821957 -324807169087  
40137258861 326650796601 18370677278  
-225418552071 359333081418 -465576096478  
-355585940584 -238131967228 57829330331  
-7769666939 -74669604095 115401672858  
456767407430 -366222130118 -433032566190  
709432076858 -108003180787 -154326490510  
471884419911 -68544831327 -273958641575  
200506165272 -148239896931 99289843029  
211497634383 -21148921723 308169313034  
-181306372737 -87104069426 -217708626278  
-122644563959 138734075669 -673450106347  
-133709445101 22447352770 -5375055545  
84515840180 -148444566098 -17675585045  
-131927911030 -232573854899 -310187521345  
-182138431725 -131753226063 -268223387874  
-197261827100 -466971297139 116225116691  
45180059248 734017425138 -9819075444  
-25522716935 -235145073438 174240770194  
-154848832124 168089710314 228914327766  
-228486107886 56938389561 -308561642746  
-97629507310 -298027069496 -182463345019  
-311998861570 -113632312516 332064263531  
-439958738487 261242132584 -38229007131  
84325951772 319796374971 50791944242  
-189646406664 98727302808 -251061678454  
-557724478121 -125251544978 -213433861487  
51395871619 -298699872556 -570010468366  
5886497844 -214847067050 316736313030  
159786433460 -144584266169 -284974577197  
-3694192326 -345122639572 -152024550615  
-460868161469 -174611300158 235452431980  
229090633017 265453235334 24954492277  
10902255347 -42043916947 250970979770  
-206898411103 -633832167545 193250616822  
-409296456798 -17264283973 33120805431  
338016999510 -59328863223 -457262130162  
-163772007182 2368265819 -258362526367  
-75012245252 346332580771 75781798223  
135704478568 -71372951565 -180619034443  
-336968635799 344355285876 -324774246586  
223105968954 -303617518585 -451988365154  
-15467747456 -240519901201 135415345167  
-169747339443 -169893102675 -294916038557  
-205057432045 71027647087 -354810573932  
346028696300 -108360181216 -197808069226  
-515499195762 -3143816011273 -254974720909  
-68181947124 46414799888 -50202611731  
-87991557480 259288891867 253733169598  
-160944072972 -351927242772 37718095418  
469882576569 96313782858 -244678350858  
105407534364 169503187257 -256126383302  
271487618013 298880808291 39708678298  
-221874869291 -239127236516 -499999813547  
-262651398921 -248612713681 10762890388  
433577610628 -126733371202 19092090964  
237959598339 215795025857 -162479985413  
134399434053 -269723019085 -31614599836  
-160229927141 189367546000 -636406855351  
-103169347855 423640182438 -58001754444  
182678827546 -391416963556 230001071390  
-458440555410 242221587063 257775668202  
-408289418553 -310118095472 -41606095046  
-185813945796 -16393479965 324441745998  
355294298335 316629697151 517308467570  
49757568143 -360933643679 247894563827  
-216482728512 -225752180962 256487634055  
-156536311228 183935374374 32566519925  
-62190191638 -220374896628 -182701264379  
-66645446250 -292930823618 175553626741  
205956699202 -41462938955 -108205205993  
-331932840930 137432476601 197525013426  
92760233116 -107265018710 478036714176  
-16057763315 243473310294 129349414960  
407696999441 130688918628 -364560710592  
134604275756 -385467439870 -63404827564  
-96251337370 -2749842346 -523191667408  
347479158913 -340164362250 -2319202025944  
357223776457 -132637266782 -63751590313

365599355489 148908619081 -240587389062  
-219202322150 140554215528 -213392434620  
316520600397 474452744535 -296709758327  
76422147320 -514699610131 29601937895  
-231336602635 -195661392080 -88557376571  
88826450611 298475123462 -77705249919  
-248942566656 -248993575305 -198476747605  
-7941230870 -159048182266 181961003993  
172748313183 297696090010 356250611771  
203689335303 3314963647 -177598440830  
-566768058054 177309856421 -480984781117  
635170203843 496308106038 -64078939278  
-344636849157 213885199028 254613559393  
65993366903 358463105155 -289000037612  
-98907939691 289751666930 -52101955195  
-233828175641 398542581652 -399565664095  
-85570770018 228099878339 386455829873  
-135819806688 -7064236004 192371061569  
154212615743 256766051694 292527633190  
-27253350252 216453222726 107169864327  
-119040093653 -195621363825 -476798419204  
1694027304 -20618338477 -52363088076  
-195609473176 248138455369 -79564579883  
-217877753455 112036786288 378427636338  
-508892830393 232425923300 -148823102642  
37280973054 -38802793767 -124868875195  
57981200254 202822890502 358480281503  
258417046049 -550262837035 -508276334934  
421680709859 -9298370496 -387164261636  
72104504790 59826214147 28435786133  
217537095304 -31916690616 -116308388788  
-105324502040 139915484771 -212374354188  
-144931680474 -110593046747 -18039899129  
-492322397712 -235282853901 -103535595035  
298547479956 392762149778 -122811316845  
95884836396 -390515028825 378843124410  
-27556994552 334009300087 -348987480815  
38359320332 -339604819057 189982638637  
497921169363 104908331752 246341424612  
-235127898956 -12436655637 312865039252  
212162446721 266901311078 76951786395  
-5221602718 -179524422730 443396433275  
224874507550 325801414874 60590365016  
230577021480 -129837046236 346454040678  
-42851169496 194681413966 597607721100  
223050987538 -432508833028 -41518577322  
-389538462718 301529147788 -155383130708  
269937545716 551115772857 -139496134866  
-100511109044 -9165785708 -3127012426  
-564687378953 333945987718 188985538487  
98339105176 356169294923 -146325537146  
-393494775753 -59525616218 -309836446739  
162058322161 -42064625256 -142460275385  
-246278530785 -46613203075 -21843733902  
321839881160 439457505676 -67917766979  
-314140228334 89815631038 -51292671272  
239863981909 -382928066760 72685682125  
-604708279001 169162620163 213682711451  
-188200889254 -188520206162 214815199776  
-222941372054 -212470845606 -455855203167  
-243533534921 120589911184 -342746427068  
-101195638420 206355278532 16430118521  
-17380252585 220148373304 186722003874  
-273048342418 141881466183 -361935581377  
-245707290429 -1577255656474 126323070420  
66871837514 -127841104636 -377234913362  
121280821515 -163510382979 -495494512971  
455662052197 -39764204454 -608036197180  
-313403497445 242122803903 -84964959666  
311630412088 379350030747 331915230023  
-64038524160 460932305791 -70239090964  
-182138271842 -485156636877 158542442331  
333933334700 282325208485 213313339589  
-70802297149 -298790055763 -374080935414  
-138480479674 -110312869101 100783759861  
2678599759 -151766071633 217113606180  
23881627222 155982545951 310646480163  
-159243347420 -13835492465 288659195670  
-546345892359 130525080261 -112363680504  
-149295034221 882485782949 -166085560218  
278103349463 109473948570 141653783881  
12802436348 -376113850612 52514313019  
-59530532308 -14896628056 -164599277221  
-1043353129 -251950899835 -32869395758  
681572171038 -171785840790 130604294779  
10348219286 484039281965 -179762708658  
157863195848 -73500299906 -612829740086  
-230128434615 -258090464339 -220633258453  
8769353113 -108856958196 14078010255  
-53918899967 -456018706328 327337846599  
-348266169873 -387605426364 -7333997094  
21294528672 -36437845233 -5363769223  
411271925576 -180818590068 -231602519611  
332430479235 17126212522 28629625057  
71290159028 -233800282018 -502415567939  
15636628461 -149372217132 -464897407206  
-95567842229 532662510127 -126124276332  
-316398571761 -93524748289 250772755598  
112796840487 511383352797 142752623184  
-120292682819 -99619155248 -193283526984  
265153530415 -299462015346 -184489440385  
-1254614857 -106528401612 649033712707

72393592168 163657828254 -77198238104  
-543252637995 -250606932952 32154951699  
521995029152 -76315078858 237152044459  
474435692504 -42608317435 -185678864048  
-179774266532 -82774440798 -231515613142  
-399898070780 341181204829 42464857459  
-160254740741 -303752533767 197342749530  
-208064608535 288284557794 -172300405370  
291108639790 -952619907552 94106454113  
-209479042083 -397504885973 342954921003  
-231777930210 -50913600047 -125545145208  
-319553045419 -337751041728 39124994220  
-320713631560 -179472344177 307210236649  
-107216400138 -980067824 423482713828  
56729022449 188135066473 -256217302171  
40843125019 444262729342 514631962050  
505279389277 -121619917904 -23362697766  
2323221965942 174739877550 203827506951  
40361605131 -433492280319 -318556635474  
371772614921 -35462985828 280566581846  
-321660746592 102386247968 -7043671450  
203284285652 -74840784811 -480499426804  
-76834105936 649354156887 -183618096487  
-372877070665 423530604330 81832794657  
-53708702107 24587941332 27601764339  
349181747644 32136308884 108786957881  
-695379558485 -342821677169 -207702602944  
-117820767229 -343518914294 349904795643  
-296574775566 -49667271655 -103261921655  
-141076663016 -66512111699 -157596478498  
-97984555882 147141275881 2642547479943  
38363408127 -140529044321 -458894195516  
-230473453731 288544189287 173101961683  
120466992197 716436109865 164376785824  
-70171329774 -116634151997 -421471591663  
645591573504 -25819855366 49972704089  
81269724130 398726892757 -130923962493  
142448312615 -122871052602 466563861691  
100458139185 -356549560955 -3241759374  
66359885916 -137489475122 17791698255  
-264966660180 -336432068793 -85375992529  
215633697571 -196343561466 554188118163  
77093961548 -123301114723 -62545068629  
227982452149 -293806810544 -848546557126  
-83220083154 -617205877276 9897644690  
-89831139668 -105239490569 -107525291519  
270365380167 138681083105 192688478603  
-39141873787 18535856411 -404203835507  
526849425648 -48206835931 -350458639569  
-393427940836 226253035026 -102400339389  
-276426955086 -12452261678 232560426245  
100250445313 -105018527514 505080600651  
-235464240492 -276821774364 -560953481548  
-300439763775 113989610130 -196420691980  
236825147258 -278615405139 -374876083797  
71834782175 19482969756 -275247456711  
50765728510 399142767005 -210765980264  
-452466270412 -315712035569 802006846  
250797107356 -14630938500 -184515429461  
231201338636 961267626698 -53971220451  
45178119239 526125476008 -129204102507  
60647226625 -176826519824 86255442483  
471617762522 44376486830 -23057558327  
-608826920007 361539163850 -7865696131  
-154406269147 -94904953867 -105932942652  
-164420352827 111298381070 89553301242  
122763193836 109787940795 295593552595  
147626459044 137647141087 -197553257936  
-12511225373 55312395140 -296649721987  
184525644868 44897681986 28033979523  
79037706412 122480955659 771989159081  
-41149045202 567561179947 -155310174082  
24256891181 8318580447 47930798395  
-43509950690 208496503818 -8096754921  
253887364276 436181147041 -113215528048  
575424140170 -100274241250 -182348067403  
-293076474519 -407239586634 30756825149  
170673940405 96027611175 -257751352659  
240101179925 413076792635 -231642368948  
32738335086 131075612656 207112080802  
315024720458 -499288121364 -135732857207  
-186925645033 385723840031 -465590142875  
157347946117 -6321050154 -86031841402  
-358469684719 137398491835 -1189044630  
199274516992 368804836886 -141843403314  
287083664242 -15548455159 362279706009  
-541355693250 -112320023916 378125377150  
34948131314 -157965904140 258395810682  
1302400037010 527945268861 325052004774  
-437369794634 -132120413629 -320686341477  
6312068516 -291364436944 -157478869630  
449436793558 -205196642997 126517372951  
-408065473533 359493971415 -60545865851  
-137664992751 -35377246548 164546529595  
-11192084316 79134366715 -107205799595  
-253970008671 -440141403957 -171390469716  
-314239793575 331545343765 -418980513365  
-246280686951 -320893671608 -66179791833  
-181471332614 -149470849466 -509571059292  
224335618711 -364444615766 -377317168254  
334547143658 304249377527 -180182914396  
-32615171245 60874523110 231217828232

337961627894 36355872541 -358368146228  
160736203673 -10090071486 316920704493  
-291230196328 -403448755311 127304807677  
-117347403237 36148047473 78703372709  
-33290679710 -4646226463949 -317777379694  
-392921938346 172122137045 199684957909  
239229681896 -7004463376 37194154535  
142199296251 -44366158516 79868626070  
50304112366 -294443484668 -267409747195  
-143153953733 220607251907 -700748237842  
153185637031 -447290953100 68735789872  
69319339165 179308766193 -191450848738  
196731519643 50772115282 -5281504643  
742312296776 165992464164 63104943682  
-138561940428 459072465252 -3667214107  
290515345635 241698816637 -369517470672  
-93049475521 -290908450997 -427417650509  
-195701301535 -228647586044 68466301219  
-98488374188 -247928191439 123076928920  
-280025086410 75707707874 210577711775  
-450688293201 209805730377 261628329424  
189213550439 622763446861 421949068566  
119554569796 97501946706 -180755179551  
-322273641355 374388238962 -316526109948  
287613311722 -119678667003 313765221425  
-256271888496 -131391373561 125062370345  
366803088613 2002486494 415845139358  
56169863548 -6842340888 27475872808  
-155447983195 -503837332840 346886551598  
-103050649256 72059260637 2768833066  
442302975626 -88967479786 -291677834003  
108173703144 -344690591979 16651224295  
86609562255 201943588524 -226688517340  
-86610749388 -317989760346 -297474393175  
304805185338 -351243128857 277222841354  
196463132758 432240833015 39940022154  
405638602283 8697373262 3718765221425  
-241716010650 -306068882400 397873191276  
488537330860 -229423982449 -509374084799  
261109350791 -86831384566 -173585755400  
-114189372448 -43357930158 71532953896  
-186463875061 140881387372 32863328123  
-228522969280 326678272592 -37834302820  
-437730905277 -309315050648 -364330080822  
142606604462 225909260491 -148749626636  
-474808914085 -352203888280 37075638694  
279419930736 -192611930827 400177837533  
-63781517180 -243235964650 377808450524  
31726484078 522428873733 357580944175  
-40888078321 -70753242782 101556766106  
99548069366 260180802225 -51838725981  
-37062543923 -37423034209 52146555305  
575242253106 -12142600086 12159517763  
301659579804 -265844546339 -338755053373  
-140188046065 -340319533994 -164519177027  
146256204675 280491741360 -146779799022  
158451028925 -58242963878 125907627372  
358094129094 -244357371895 -342401795498  
-249333516005 322862686967 -505523506571  
-180156279664 263395918228 16706397867  
86523037421 5823318180534 85072547339  
-42671611419 158910132162 -344105994312  
47550674146 -419236036780 -72923687392  
190197562935 -242214553774 -184058781429  
-123418424434 -149537213394 -82714803868  
-106621560199 143431836394 -19840269897  
-210533104099 -320251490657 -23416506403  
-309622068210 292798273687 -632346414414  
137281164944 -116169851677 -181240552056  
429064998109 -11237877657 279291227472  
553998203077 -55592600282 -426838482784  
-410698495336 -191809190519 220282733194  
-272910242841 -228708445360 -240387695058  
42555589257 59365111913 -465963351216  
-178208486512 90294870498 -78636265924  
125262442258 188492817761 359807076436  
263651074432 -427985200722 422881112127  
-236071049636 -33648573892 180342708859  
-376224808526 -280895444833 66700131501  
-654250217556 17976085860 81580643270  
308817224037 -885296828707 -75386255764  
-163731220495 -8072205992 401572236627  
-275182054890 184626109172 78536417768  
81345138168 168729415929 90509267894  
-189217068539 -107436483258 -68546423085  
-116443124751 -75176785891 -473001037675  
45054510068 775635809914 122659237399  
-12750071529 -39729732314 326386935178  
105637809165 417346308069 200799219811  
263019502205 288030160473 107444695889  
-171856332221 -165061597773 93361122571  
-44086965396 -60139710534 293590776141  
114134992524 -26686848181 85549957763  
-444123463448 -170405541660 -24950145687  
-322658952455 477771580422 295314374350  
-443025376953 -42421279208 -243140370853  
-213992943501 419847376229 -250188343524  
507914881521 161360514394 -15517509858  
-113806784587 -238289860234 656558393671  
-165595264161 307424111145 280046422497  
-182273302964 311651278878 -141760319098  
67457214137 193267805038 622587253167

-221388343876 -64252623671 -206355041201  
470973591726 360860070684 -122943374684  
-164576435028 -383340633745 129299860256  
-458677294651 543151689776 7939305199  
-38587590101 246615371127 -424554584927  
138658450809 -175508758576 83225479493  
-89047972057 -30204160122 444454851208  
323807335514 51807503726 -242325121569  
186609480769 281346567330 133952914032  
-389308662624 269976373896 -101043891375  
352560154728 -9257317376 -18956141146  
20668569438 265729120229 115980561304  
15890795570 261487656821 229144969360  
381749277661 -238234554990 -276120385865  
-145977074077 350373777738 -174786598497  
-81511864991 -9615609558 57989875693  
-70768240693 -254695373303 -236135927341  
129858530200 432347200009 48334002724  
-337484775178 117772892898 49943846175  
216323137484 155628327807 609395176239  
262829707061 -192747832736 -362147586381  
-137533996130 380776949286 -206103142058  
470375410943 31432008302 -244004630766  
-122406495128 -640265316215 307191135352  
162715737880 -91023011701 229962018811  
-408826203329 61166420537 -274570138735  
-354829868407 -216662815639 -45670636906  
56186990247 272944349418 12233092227  
266800716336 -640942366954 -72990990048  
-500182469242 -209617704012 165522246987  
-199843800425 247486476870 -464544375793  
322242888290 -195376030929 -166522264999  
-132791722354 -150125062268 90086344677  
-399382987967 -302655138770 -527379611314  
1281717416 86422802788 -316968801389  
-131183196159 -227746876249 90143633609  
41355023407 122635785155 381257695835  
-363812535553 288722396487 89137959376  
3090696173143 20499443240 -184893351284  
60757071588 219548621621 -365690082265  
322592106628 225468717437 -86811387757  
-159626454093 354706849457 276357309446  
505237951648 171316804064 286451899626  
187332534283 -310478873750 101891280477  
-398902151002 37359631559 388015785492  
-71394605403 -57628864872 -389345253242  
-10808458335 44355082586 -101894728077  
211643126897 -27858200708 365573756511  
-122797822401 -44680951294 45770862468  
-514105498123 96888718072 -208438557930  
323520166162 -314002716569 -429726907511  
285541033398 539300239827 -62479987787  
-5595762464 177211128758 -180519588170  
52761644685 542842014320 -343629052014  
81442774488 118611505590 15447178016  
290442258005 -250720991455 -177301386927  
-170966914614 -105694289800 -7729786986  
-52991854493 -465344626482 -467418428704  
107401152120 -92024500596 259474890836  
-157255592396 -479722186172 488750103353  
-351405872245 -204466740172 -250476312907  
-81867633051 113864692255 50582495244  
-54253237377 88573466977 -399493023873  
231491320906 1605554883 134782451786  
-158419699657 313942611941 27394463  
99121444956 239759614335 252543218183  
-147301291134 17695837319 309586798512  
470424704341 -444491593389 123136344360  
618629264333 232959196401 -161176977549  
247336238603 -24402419239 324940068716  
303456527092 360934479247 -51382492242  
356959882998 198476163225 128593076650  
374818802687 -8454444042 208525641032  
-105494689660 482433980160 -444060581183  
-9515677666 -35716607524 -382837099982  
356918667744 -137763718101 -567946900814  
-134902422606 -300133572491 -215410355281  
-415101398830 161981668188 158839628098  
444751361714 -110183172200 86212749016  
-82002515412 589347391078 98604631887  
144719462814 241659817748 -192650041474  
54304437315 -121699784563 -190659021440  
-145911271754 -166343888658 -56434748161  
272799149016 68468582531 -71304369064  
-13555889254 -470004214028 -50941896663  
315382010589 23092736235 221158427975  
34268087905 -343533077364 -483880480006  
-338903621468 -243942152355 -352348809399  
-31605986258 21560608745 38158202590  
-423292064096 25694260469 365759034213  
-313472696834 -340422784478 162270031362  
-94596936742 592187136045 -327950570097  
-237610113335 116502713882 -151740788016  
-245589932955 -173858560957 176268382536  
229127982983 -163629917264 -140942626849  
164133150174 -43395184608 490368317069  
47570994835 -237058210400 -39736362683  
309276918029 -444462446023 -128992796409  
250328267903 338537924954 -529677893452  
253346354385 -236651616638 -73763131753  
-184227272921 45239820971 3278266605  
84245933773 -50512337497 4466182869  
-309018261761 -373253385689 -249334620201  
65876771545 -279953931145 -569577262085  
565642502382 -17647576287 167099018058  
5072521472 -100683417262 74900655797  
123935100832 364452676495 -277611633793  
-350375370565 57645878289 -171716795272  
384629323170 140501299826 225964178364  
-155758812569 -163910408903 344946010832  
7958562695 117169385665 -24697080384  
276815900893 -48892222618 130600477057  
225729720124 -47888142597 360477058795  
69487011071 -63222845556 -348142781925  
-239929480258 126262609941 -216816624190  
-128610490020 226107330159 -194495652437  
209322576867 557297662905 -235084608055  
-261598719931 237334948446 364196762083  
-5267770061610 358131660723 -21520724027  
14233177000 -39489739719 -176102789080  
-536018837447 -510141578692 159269741681  
-140986672006 -124261717623 -498648713130  
297105632010 -227718931366 -93423826958  
56028684926 -251030506496 -232857531178  
-70287444644 -192271829151 -301016581262  
-143814323086 336178153110 189778912176  
268203419866 -389321586679 354834755406  
-246233672937 299320101682 395303637862  
-99536549514 -36857810583 -167671906978  
-23044038240 63700950659 -211817316799  
245191285760 299276343726 340020399198  
-521991015926 -148378960322 -17364264117  
334795915951 -109166394555 -232614741623  
-283505959700 178832822575 57823870340  
-324259763480 132747638222 129036091797  
-351836204993 -493437051520 347270021350  
211949898591 -211647300729 508786937886  
102253991149 61129789138 59929244860  
-164151523157 -418675893151 -173424589246  
274588162880 -441789719244 -144621479493  
119369330428 -23584181763 470589678308  
279844300828 322608425546 181702021997  
-49039148631 451067630254 -251590662639  
23124528253 -48889952687 -488036312793  
334205629880 -149831526468 380008604242  
488253926973 13705032038 -176278492703  
377848446024 187633029133 72546443232  
-467311791663 68655240008 353196815002  
-53098177494 -227780214627 -40793030209  
-189073304114 -67706477981 -36077931817  
-47090989563 -611793028801 30769327572  
37174587427 17839566106 335884289035  
275131219748 26518600964 30244585482  
-247509370759 168930612638 56327953428  
367775824706 -71408133374 -148505537630  
191350967066 -187052901413 124417181368  
88751823991 -171798854210 91894987733  
-183407203152 -7005525321 -150282999058  
312573978928 537177693234 11880882029  
54301647013 -101837712857 -260728206652  
-411459048668 111959351287 66240117882  
-424212677487 -347971410928 -38063696231  
-216309161770 516749280742 -476022298972  
-394790056286 59930915935 -182791477470  
241089309417 -244404111366 152178115768  
121088192550 298000635080 265328126335  
2901720228 212703645280 232327787863  
59257163390 113418960365 65831304889  
-121130831097 76414782753 -231166352081  
95926848437 112977765698 -5532610897263  
58789847754 -3962016146697 321650017480  
-397425111161 -196204562852 -324555911275  
-5196847000 288048660346 21997769518  
-507342419899 -343575515348 239135590932  
-344315037311 328719469328 89254600568  
-236386598054 610759434999 57770326031  
-424285815500 -156627744116 -250389588762  
-190166111018 205636852278 459858295672  
53068076665 -82189587390 21129278862  
267832927111 -113104482781 -132289060982  
-297697627447 -96445908495 -149422767137  
-139377551376 89760465454 -356909898993  
-36853334279 183252976943 -154024689715  
-291453537351 204754314030 -147371720380  
-136473057531 158160917339 -94564791349  
-155065572167 506202412590 445023104183  
-227749668868 18527853258 -374421151981  
-385710013323 239123397576 -1405370444612  
190325957386 483365602274 -6465372298  
-311518142756 180438254509 451208434606  
-484333838540 -277829206957 -60209563296  
41746853928 233712565531 -422826270707  
116780704484 -309037463948 147624202660  
-382610769424 -93614158247 209863895354  
-348338754995 -274553040130 -65049095408  
387896806014 47815746156 -117606387310  
131807886920 -3753909313 -187030193204  
-242921910252 142274266329 87917255724  
-415343015144 425144015747 -452722397099  
97405972842 479371630564 -286199536751  
82365319995 -280742526029 -616110733525  
260303303851 452529298784 320955806578  
-306052822409 115378575221 -111052105688  
149852187388 -153985789746 -26838945691  
-151083591024 -302500044012 195088986635  
576898869147 226909873622 -88167564489  
-204783704419 318080601839 274485281945  
-53973734732 25165052893 -973000028206  
11653531 38563112432 174041932925